سرعة نقل البيانات على الشبكات

النقاط الرئيسية

سرعة نقل الشبكة

(1) سرعة النقل : الـ (**عدد البتات**) من البيانات التي يمكن نقلها في الثانية. الوحدة هي (**bps**).

1 كيلوبت في الثانية = (**1,000bps**) ، و 1ميغابت في الثانية = (**1,000 Kbps**)،

1 جيغابت في الثانية = (**1,000 Mbps**)

(2) العلاقة بين سرعة النقل، ووقت النقل، وحجم البيانات

[1] سرعة النقل [bps] = (**حجم البيانات [بت]** / **وقت النقل [ثواني]**)

[2] وقت النقل [ثواني] = (**حجم البيانات [بت]** / **سرعة نقل البيانات [bps]**)

[3] حجم البيانات [بت] = (**سرعة النقل** [bps] × **وقت النقل** [**ثواني**])

(3) (**كفاءة النقل**) : النسبة التي يمكن من خلالها تحقيق سرعة اتصال معينة.

سرعة النقل الفعلية = (**سرعة الاتصال** [bps] × **كفاءة النقل**)

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية. (1) في هذه الأسئلة،

افترض أن 1 Byte = 8 bits و 1 KB = 1000 bits، و 1 MB = 1000 KB، و 1 GB = 1000 MB

احسب الوقت المطلوب لنقل 20 MB من البيانات بسرعة اتصال 40 Mbps. افترض أن كفاءة النقل 100% وتجاهل أي بيانات أخرى غير حجم البيانات.

(2) احسب الوقت المطلوب لنقل 1 GB من البيانات بسرعة اتصال 100Mbps . افترض أن كفاءة النقل 80% وتجاهل أي بيانات أخرى غير حجم البيانات.

الشرح

(2) حجم البيانات = [bps] سرعة النقل/ [bits] زمن النقل [ثواني]

افترض أن 1 Byte = 8 bits و 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB، و 1 GB = 1000 MB

وبالتالي

20 [ميجابايت] = 20 × 1,000 × 1,000 × 8 [Bit]

أيضًا، 40 [MB في الثانية] = 40 × 1,000 × 1,000 [bit في الثانية]

وبالتالي، فإن حساب وقت النقل يكون كما يلي: -

$$\frac{20 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 8 \text{ [Bit]}}{40 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \text{ [bit في الثانية]}} = 4 \text{ ثواني}$$

(3) 1 [جيجابايت] = 1 × 1,000 × 1,000 × 1,000 × 8 [Bit]

نظرًا لأن كفاءة النقل تبلغ ٪80، فإن سرعة النقل الفعلية هي 100 [MB في الثانية] × 0.8 = 80 [MB في الثانية]

80 [MB في الثانية] = 80 × 1,000 × 1,000 [bit في الثانية]، وبالتالي

يكون حساب وقت النقل كما يلي:

$$\frac{1 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 8 \text{ [Bit]}}{80 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \text{ [bit في الثانية]}} = 100 \text{ ثواني}$$

جرب بنفسك

(أ) أجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة.

افترض أن 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB ، و 1 GB = 1000 MB.

(1) يُعد Bps وحدة تُستخدم لقياس سرعة نقل البيانات. اختر الشرح المناسب لـ 20 Mbps من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الحرف.

(1) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الدقيقة.

(2) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الدقيقة.

(3) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الثانية.

(4) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الثانية.

(2) احسب أقصى حجم للبيانات، بالبايت، الذي يمكن نقله في دقيقة واحدة بسرعة اتصال 30 bps.

(3) احسب أقصى حجم للبيانات، بالميجابايت، الذي يمكن نقله في خمس دقائق بسرعة اتصال 10 Mbps.

(4) احسب الوقت اللازم لنقل 20 MB من البيانات بسرعة اتصال 80 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪100 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

(5) احسب الوقت اللازم لنقل 1 جيجابايت من البيانات بسرعة اتصال 20 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪80 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة:

افترض أن 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB ، و 1 GB = 1000 MB.

(1) يُعد Bps وحدة تُستخدم لقياس سرعة نقل البيانات. اختر الشرح المناسب لـ 40 Mbps من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الثانية.

(ب) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الثانية.

(جـ) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الدقيقة.

(د) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الدقيقة.

(2) احسب أقصى حجم للبيانات، بالبايت، الذي يمكن نقله في دقيقة واحدة بسرعة اتصال 120 bps؟

(3) احسب حجم البيانات، بالميجابايت، الذي يمكن نقله في ثلاث دقائق بسرعة اتصال 20 Mbps.

(4) احسب الوقت اللازم لنقل 15 MB من البيانات بسرعة اتصال 60 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪100 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

(5) احسب الوقت اللازم لنقل 1 جيجابايت من البيانات بسرعة اتصال 25 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪80 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

الوحدة التاسعة

قواعد البيانات

الدرس 1	قواعد البيانات [١]
الدرس 2	قواعد البيانات [٢]
الدرس 3	نظم المعلومات المختلفة

